abs-id = 105

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $x^2 = 1$ est :

☐ **a.** $\{1\}$ ☐ **b.** $\{-1, 1\}$ ☐ **c.** $\{0\}$ ☐ **d.** $\{\frac{1}{2}\}$

Question 1.2

Parmi les fonctions suivantes, laquelle n'est pas représentée graphiquement par une droite ?

☐ **a.** $x \mapsto x^2$ ☐ **b.** $x \mapsto x+1$ ☐ **c.** $x \mapsto 10$ ☐ **d.** $x \mapsto 2x$

Question 1.3

On multiplie un nombre par 1,1. L'augmentation correspondante vaut :

☐ **a.** $1\,\%$ ☐ **b.** $1{,}1\,\%$ ☐ **c.** $10\,\%$ ☐ **d.** $100\,\%$

Question 1.4

Une célèbre formule établie par Albert Einstein affirme que $E = mc^2$. Quelle expression de m (en fonction de E et de c) peut-on en déduire ?

☐ **a.** Ec^2 ☐ **b.** $\dfrac{E}{c^2}$ ☐ **c.** $\dfrac{\sqrt{E}}{c}$ ☐ **d.** $-\sqrt{\dfrac{E}{c^2}}$

Question 1.5

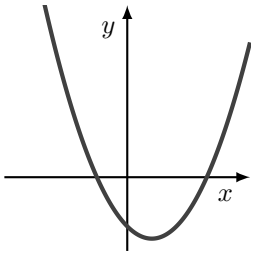
On considère la fonction f définie par $f(x) = -26x + 26$.
Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est vraie. Laquelle ?

- **a.** $f(0) = 0$
- **b.** $f(0) > 0$
- **c.** $f(0) < 0$
- **d.** f n'est pas définie en 0.

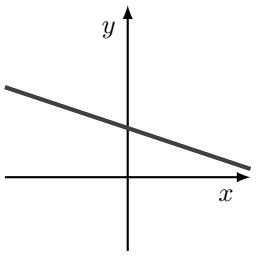
Question 1.6

Parmi les courbes données ci-dessous, laquelle représente une fonction qui est décroissante, puis croissante, puis de nouveau décroissante ?

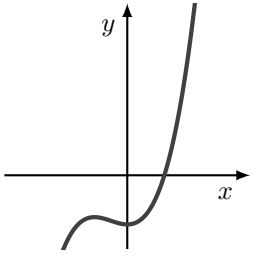
a.



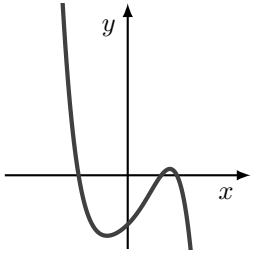
c.



b.



d.



Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $(x-y)^2 - (x^2+y^2)$ est :

- **a.** 0
- **b.** $-2xy$
- **c.** $2xy - 2y^2$
- **d.** $2x^2 + 2xy$

Question 1.8

On considère un triangle ABC, rectangle en A, tel que BC = 10 cm et AC = 8 cm. On a :

- **a.** AB = 2 cm
- **b.** AB = 6 cm
- **c.** AB = 18 cm
- **d.** AB = $\sqrt{164}$ cm

Question 1.9

On jette un dé équilibré à 6 faces. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ».
La probabilité que l'événement $A \cap B$ se réalise vaut :

- **a.** 1
- **b.** $\frac{1}{4}$
- **c.** $\frac{1}{3}$
- **d.** $\frac{2}{3}$

Question 1.10

On considère la droite passant par les points A(0 ; 2) et B(2 ; 0).
Son coefficient directeur vaut :

- **a.** -1
- **b.** 0
- **c.** 1
- **d.** 2

Question 1.11

On donne, de nouveau, la formule trouvée par Albert Einstein $E = mc^2$.
En supposant que $c = 3 \times 10^8$ et $m = 10$, la valeur de E est :

- **a.** 3×10^9
- **b.** 9×10^{17}
- **c.** 9×10^9
- **d.** 9×10^{11}

Question 1.12

On a représenté ci-contre les notes obtenues par les 34 élèves d'une même classe lors d'un devoir.

La note médiane est :

- **a.** 12
- **b.** 14
- **c.** 16
- **d.** 17

